CODYSSEY AI NATIVE · FINAL PROJECT

AI가 우리 가게를 추천하고 있을까요?

외식업 사장님을 위한 AI 노출 진단 서비스 (GEO 진단)

서비스 https://codyssey-final-geo.vercel.app/

저장소 github.com/Clay-pieup/Codyssey_Final_GEO

3인 팀 (팀장 · AI 담당 · 화면·배포 담당) · 2026.10

01 문제 정의

손님은 이제 검색창 대신 AI에게 묻습니다

AI 답변은 링크 목록이 아니라 **요약 한 덩어리** → 언급되지 않은 가게는 노출 기회가 없습니다

상황

정보 탐색이 검색창에서 ChatGPT·Gemini 같은 대화형 AI로 이동 중.
Gartner(2024): 2026년까지 기존 검색엔진 이용량 25% 감소 예측

문제

동네 식당은 AI가 우리 가게를 말해 주는지 확인할 수단이 없음.
직접 확인하려면 AI × 질문 × 반복 질의 → 시간 소모. 같은 질문에도 답이 매번 다름

기회

GEO(생성형 엔진 최적화) 연구: 콘텐츠 최적화로 AI 답변 속 노출 최대 40% 향상 보고.
무엇을 고쳐야 하는지 알면 사장님이 직접 개선 가능

대상: **외식업 사장님** — 매장 운영과 홍보를 직접 병행, 개발·데이터 지식 없음, 배달앱·지도 리뷰는 관리하지만 AI 노출은 확인 방법을 모름

출처: Search Engine Land(Gartner 2024), arXiv 2311.09735 · 상세 docs/기획서.md 1~2장

02 해결 방향

가게 정보 3가지만 넣으면 30초 안에 진단

손님처럼 질문하고, 답변을 세고, **왜 안 나오는지 AI Agent가 더 물어보고**, 고칠 점을 제안합니다

입력 **상호·지역(동)·메뉴** 역·이메일 선택 → 질문 10개 생성 손님 말투, 4유형 → 질문마다 3회 질의 Gemini + 웹 검색 → 답변 30개 분석 언급·순위·소개·경쟁 가게 → **AI Agent** 추가 질문 도구 선택 → 결과 화면 + 메일·시트 기록

사장님이 받는 것	예시
언급률 (정상 답변 중 언급된 답변 비율)	정상 답변 30개 중 26개 (86%)
질문 유형별 결과	지역 일반형 6/6 · 메뉴형 9/9 · 상황형 6/9 · 조건형 6/6 → "상황형에서만 약함"
함께 나온 경쟁 가게, AI가 우리 가게를 소개한 말	경쟁 가게 상위 3곳과 소개 문장
AI 추가 진단 (Agent가 고른 질문·이유·결과)	직접 지명형 "망원동 ○○ 어때?" → 3/3 언급 → "알지만 추천은 안 하는 상태"
개선 제안 3개 (진단 결과 숫자를 근거로)	"지도앱 소개글에 대표 메뉴와 특징 적기 — 메뉴형 질문 답변 9개 중 0개에서 언급"

평가자 확인: 초록별돈까스 망원점 / 서울 마포구 망원동 / 등심돈까스 (가상 상호 → Agent 자동 실행)

화면 · 서버 · AI · 자동화를 한 주소로

새 라이브러리를 최소화하고, **팀원이 각자 맡은 부분을 설명할 수 있는** 구성을 골랐습니다

사장님 화면 — geo_frontend (React + Vite)

서버 — api/ (Vercel Python 함수) : /api/diagnose, /api/more

AI 진단 — ai/ (Gemini API, 웹 검색, 함수 호출)

자동화 — Make 웹훅 → 구글 시트 + Gmail

화면과 서버가 같은 Vercel 주소 → 별도 설정 없이 연결. 서버는 요청마다 새로 켜짐(상태 없음)

영역	선택	버린 대안 · 이유
AI	Gemini (웹 검색)	처음부터 3사 동시: 일정 위험 → 1차 Gemini 완성, 호출 코드 한 파일로 모아 확장 대비
서버	Vercel Python 함수	Supabase: AI 코드 재작성 필요 / Tally: 결과 화면·Python 실행 불가
자동화	Make	n8n: 클라우드 유료. Make 무료 플랜으로 충분
저장	구글 시트 (Make 기록)	별도 DB: 코드·운영 부담. 시트는 팀 전원이 열람
기다리기	요청 1번으로 완료까지	단계별 요청·접수 후 확인: 복잡. 실측 20~35초로 300초 제한 안

상세: docs/기획서.md 4-3장, docs/서버_해설.md, docs/기능요구명세서.md 3장

AI는 만들고·읽고·고르고·제안하고, 규칙과 숫자는 코드가 지킵니다

AI가 틀릴 수 있는 지점마다 **코드 검사**를 붙여 결과를 안정시켰습니다

단계	AI가 맡은 일	코드가 지키는 일	코드 위치
질문 생성	손님 말투의 질문 10개 (지역 일반 2·메뉴 3·상황 3·조건 2)	개수·상호 미포함·지역 포함 검사, 어기면 틀린 점을 알려 주고 최대 3번 재생성	ai/question_generator.py
답변 수집	손님 질문 그대로 3회씩 질의 (웹 검색)	실패·빈 답변·"정보 없음"은 언급률 분모에서 제외	ai/diagnosis.py
답변 분석	언급 여부·순위·소개 문구·함께 나온 가게	표기 통일 후 코드 판정과 비교, 불일치 기록	ai/diagnosis.py
추가 진단	**질문 도구 3개 중 무엇을 물을지 선택 (Agent)**	고른 질문의 규칙 검사·실행, 진단 1회당 1번	ai/agent.py
개선 제안	사장님이 바로 할 수 있는 제안 3개	진단 결과 안의 숫자·가게 이름만 근거로, 근거 없는 수치 약속 금지	ai/prompts/improvement.md

유형별로 따로 세는 이유: "메뉴형 질문에서만 0%"처럼 **고칠 곳이 보이게** 하려고. 실측에서 손님이 동 이름 대신 역 이름으로 부르는 지역(을지로·주교동)을 발견해 **가까운 역** 입력을 추가

상세: docs/AI_활용명세.md, docs/AI_기술결정근거.md

05 근거 ① 웹 검색

웹 검색 없이는 AI가 모르는 가게도 아는 척합니다

진단의 신뢰도는 웹 검색에 달려 있어 **유료 키 + 웹 검색 켬**으로 운영합니다

	웹 검색 끔	웹 검색 켬
가상 가게에 대한 AI 답	"노포의 감성과 가성비로 사랑받는 숨은 맛집" — **지어냄** (10/19)	기본 질문 30개 × 3회 **언급 0회** (10/22)
근거 출처	없음	진단 1회 출처 152개 (10/23 배포)
비용	무료 키 가능	유료 등급 필요 (무료 키는 웹 검색 할당량 0)

AI가 실제로 참고한 사이트 (명동교자, 152개)

블로그 57 (티스토리 57) · SNS·영상 36 (유튜브 36) · 지도·리뷰 16 · 언론 7 · 백과·커뮤니티 6 · 기타 30

→ **네이버 블로그보다 티스토리·유튜브를 근거로 소개** → 사장님이 정보를 올릴 곳의 구체적 근거

문제 해결 과정

처음엔 출처 131개가 모두 "기타" — Gemini가 원래 주소 대신 Google 중간 주소를 줌 → 출처의 사이트 이름으로 분류하도록 수정 (PR #14·#15)

근거: docs/작업기록/AI.md 10/19·10/22·10/23

06 AI AGENT (필수 기술 요소 ①)

다음에 무엇을 물을지 AI가 스스로 고릅니다

질문 도구 3개를 **함수**로 주면, Gemini가 진단 결과를 보고 **함수 호출**로 1~2개를 선택 → 코드가 검사 후 실행

도구 (함수)	알아내는 것
직접 지명형 "망원동 ◯◯ 어때?"	AI가 가게를 아예 모르나, 알지만 추천을 안 하나
경쟁 비교형 "망원동 돈까스집 중 어디가 나아?"	함께 나온 경쟁 가게 대비 위치
상황 세분형 "망원역 혼밥 점심 어디가 좋아?"	어떤 손님 상황에서 노출되고 안 되나

실제 사례 (배포 환경, 10/26)

실제 동네 중식당: 기본 질문 답변 30개 중 **0개** 언급
→ Agent가 **직접 지명형** 선택 → 3개 중 **3개** 언급
→ "AI가 가게를 **알지만** 일반 질문에는 추천하지 않는 상태"를 구분

실행 경로

언급률 30% 미만 → **자동** / 그 외 → **"더 자세히 진단하기"** 버튼
서버는 상태를 기억하지 않으므로 화면이 1차 결과를 다시 보내 Agent만 실행

G3 인정 조건 "LLM이 2개 이상의 도구·함수 중 호출 대상을 스스로 정함" — 코드: ai/agent.py **TOOLS**, run_agent() · ai/gemini_client.py **choose_tools()** (mode=ANY)

버린 대안: 규칙으로 도구 선택(불인정), 질문 문장만 받기("프롬프트 1회 → 응답", 불인정), 여러 단계 반복(시간·비용)

07 자동화 워크플로우 (필수 기술 요소 ②)

진단이 끝나면 사람 손 없이 시트 기록과 메일 발송

진단 완료 **이벤트** → 서버가 Make 웹훅 호출 → 구글 시트 + Gmail, **2개 서비스가 자동으로 이어짐**



① 진단결과 시트

상호·지역·질문별 언급 결과·Agent 판단·개선 제안.
이메일 없음

② 연락처 시트

동의(consent)한 경우에만 이메일·시각 기록 → 2026-11-24 파기

③ Gmail

결과 메일 + "AI가 생성한 추정치" 안내. 10/26 실제 수신 4통 확인

정의 파일: automation/make_scenario.json (웹훅·시트 주소 제거) · 전송 코드: server/make_sender.py

진단 1회 20~35초, 호출 수와 비용을 미리 고정

Vercel 실행 제한 300초 안에 들어오도록 **모델을 측정해서** 골랐습니다

단계	AI 호출
질문 생성	1
질의 (10개 × 3회, 웹 검색)	30
답변 분석 (질문 단위로 묶음 30 → 10)	10
Agent 선택 + 추가 질의 + 추가 분석	1 + 6 + 2
개선 제안	1
합계	**최대 51**

모델 (같은 조건, 진단 1회)	시간
gemini-3.8-flash	177~191초
gemini-3.5-flash-lite (선택)	**28~32초** 배포 19~33초

비용 통제

과제 전용 Gemini 프로젝트, **선불 충전·자동 충전 끔** → 충전액 이상 지출 없음.
진단 1회 약 $0.1 추정. 키 2개(배포용·테스트용)로 유출 시 서비스 유지

근거: docs/AI_활용명세.md 3-1, README 8-1 결정 기록

Must 기능을 같은 입력 3번씩, 4곳에서 — 모두 통과

평가 기준(3회 중 2회 이상)을 **점검 스크립트로 고정**해 누구나 다시 돌릴 수 있게 했습니다

가게	조건	언급률 (1·2·3회)	Agent	Must ① 진단	Must ② Agent
명동교자 (실존)	웹 검색 끔	90 · 100 · 90%	버튼	3/3	3/3
행복돈까스 (가상)	웹 검색 끔	0 · 0 · 0%	자동	3/3	3/3
초록별돈까스 (평가자용)	웹 검색 켬	0 · 0 · 0%	자동	3/3	3/3
달무리칼국수 (평가자용)	웹 검색 켬	0 · 0 · 0%	자동	3/3	3/3

배포 사이트 실제 확인	결과
Must ① 진단 실행 (명동교자, 10/25)	통과 20초, 언급률 90%, 유형별·경쟁 가게·개선 제안·추정치 안내 표시
Must ② Agent 자동·버튼 (10/25, 10/27)	통과 자동: 직접 지명형·경쟁 비교형 선택 / 버튼: 상황 세분형 선택. 10/27 재확인 4회 중 3회 정상
Must ③ 결과 자동 전달 (10/25~26)	통과 Make 전달 3회 성공, 결과 메일 4통 수신 / 수정 중 메일 "경쟁 매장" 칸 연결

근거: docs/작업기록/품질점검.md, ai/quality_check.py, docs/기능요구명세서.md 7장

테스트에서 찾은 문제와 고친 내용

팀 내부 점검과 실제 가게 진단에서 발견 → **커밋으로 반영**했습니다

발견한 문제	원인	개선	근거
화면 PR 병합 전, 사이트가 하얀 화면	수정 중 state 한 줄 삭제. 빌드만 확인	복구 + "빌드 후 브라우저 확인"을 팀 규칙(CLAUDE.md)에 추가	PR #17
개선 제안 근거에 mention·rate 같은 영어 칸 이름	진단 결과를 JSON 그대로 AI에 전달	한국어 문장으로 바꿔 전달, 섞이면 재생성 → "메뉴형 질문 답변 9개 중 0개에서 언급"	PR #18
출처 131개가 모두 "기타"	Google 중간 주소	사이트 이름으로 분류 → 블로그 57·영상 36 …	PR #14·#15
모델 이름 오류 404가 40회 누적	같은 오류도 재시도	다시 보내도 같은 오류는 즉시 중단, 원인 표시	PR #15
3.8-flash 진단 3분, 시간 초과	모델 속도	두 모델 측정 후 3.5-flash-lite로 변경	PR #14
도로명 주소로는 동 이름을 모름 · 결과가 어떤 질문·어느 AI 기준인지 안 보임	입력·결과 화면 설계	진행 중 주소 검색 버튼, 질문별 표·AI 표시·참고 사이트	—

실사용자 피드백(외식업 사장님 5명 이상): 10/27 모집 시작 — 진행 중. 응답은 가명(T1~)과 타깃 근거로 docs/사용자_피드백_기록.md에 기록하고, 반영 근거(커밋·전후 화면)와 함께 이 장을 갱신합니다.

상세: README 8장 진행 기록, docs/작업기록/

AI의 한계를 숨기지 않고, 개인정보는 최소로

결과는 **추정치**라고 밝히고, 판단 이유와 근거를 함께 보여 줍니다

한계 · 위험	우리가 한 일
실제 AI 앱 답과 다를 수 있음	모든 결과 화면과 메일에 "AI가 생성한 추정치입니다" 표시
같은 질문에도 답이 매번 다름	질문마다 3회 반복, 언급률 분모 표시, 정상 답변 2/3 미만이면 "신뢰도 낮음"
모르는 가게를 아는 척	웹 검색 켬으로 운영 (끔 상태의 지어낸 답을 실험으로 확인)
근거 없는 약속	개선 제안은 진단 결과 숫자로만 근거, "노출 30% 상승" 같은 약속 금지
AI 판단이 블랙박스	Agent가 고른 질문 종류·질문·이유·결과를 화면에 표시
개인정보	이메일은 선택, 항목·목적·보관 기간·거부 권리 고지 후 동의 시에만 입력. AI에는 전달 안 함. 시트 분리, 2026-11-24 파기. 테스터는 가명
비밀 정보	API 키·웹훅 주소는 환경 변수에만, 저장소·캡처 미노출. 동의 없는 실제 가게 이름은 가림

상세: docs/AI_활용명세.md 4장, docs/기능요구명세서.md 2장

역할을 나누고, 결정은 기록으로 남겼습니다

팀장

기획·명세, 서버(api/·server/)와 Vercel 배포, Make 연동, 팀원 PR 검토·통합, 평가 기준 점검

AI 담당

질문 생성·질의·분석·개선 제안, AI Agent(함수 호출), 모델 측정, 품질 점검 스크립트

화면·배포 담당

React 입력·결과 화면, API 연결, Make 시나리오(시트·Gmail)

협업 방식

역할별 브랜치 → PR → 팀장 승인 후 병합 (PR 21건)
결정 40여 건을 "결정 · 버린 대안 · 이유"로 README에 기록
팀 공통 Claude 규칙(CLAUDE.md)으로 AI 사용 방식 통일

다음 단계

① 실사용자 5명 이상 테스트와 피드백 반영
② 결과 화면 상세화 (질문별 표·AI 표시·참고 사이트), 주소 검색
③ ChatGPT·Claude 추가 진단 (호출 코드 한 파일에서 확장)